Raport z procesu uczenia: Segmentacja Semantyczna 3D

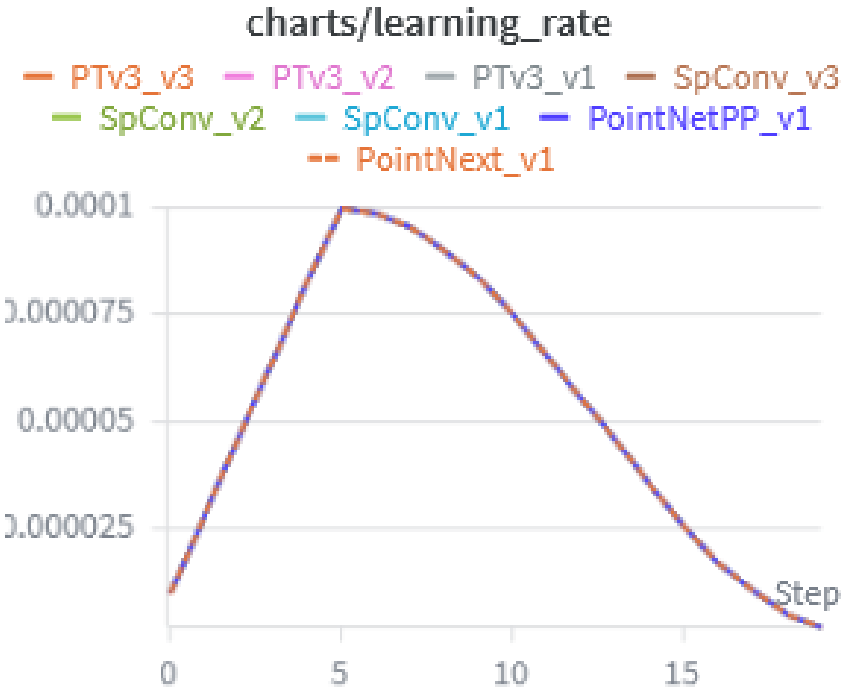
Studia Podyplomowe: Geomatyka i AI w Leśnictwie - Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji

1 lipca 2026

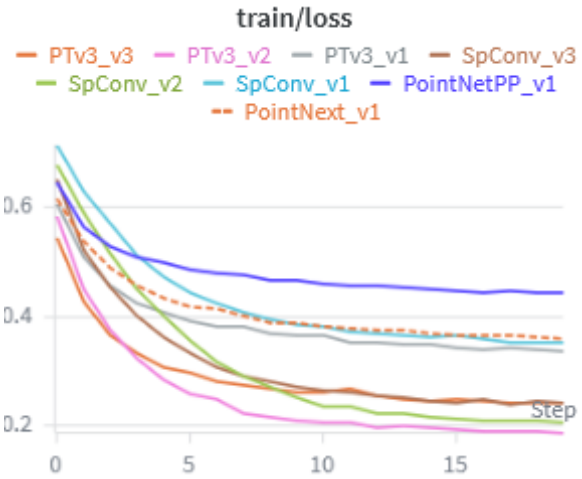
1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera wizualizację kluczowych metryk procesu uczenia modeli segmentacji chmur punktów LiDAR, wyeksportowanych z platformy Weights & Biases.

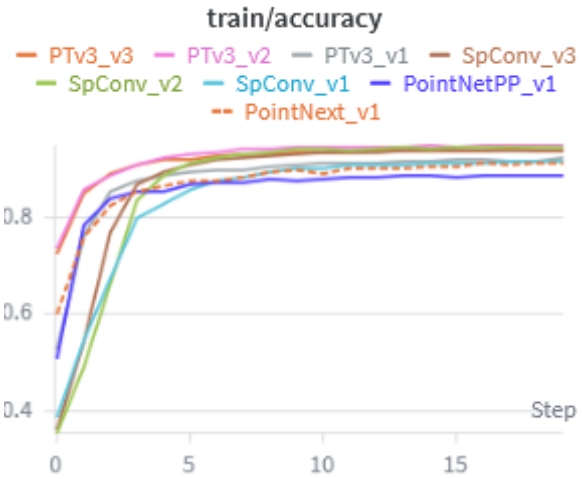
2. Dynamika procesu uczenia



Rysunek 1: Przebieg zmiany parametru Learning Rate (Cosine Annealing z rozgrzewką Warmup).



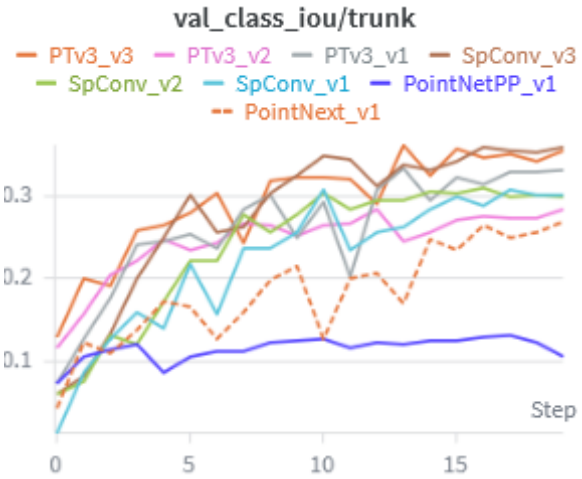
(a) Strata (Loss) - Trening



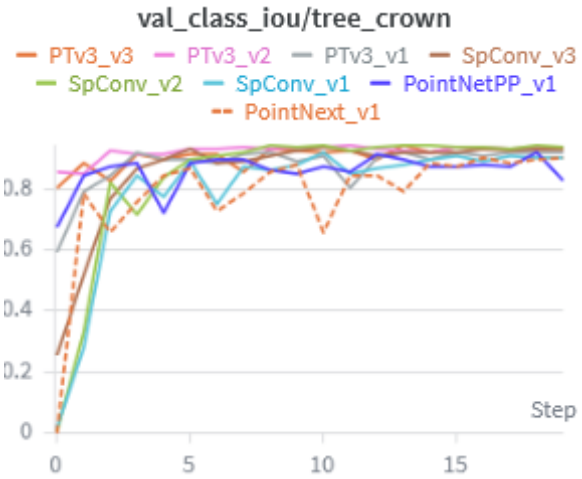
(b) Dokładność (Accuracy) - Trening

Rysunek 2: Porównanie głównych metryk na zbiorze treningowym.

3. Metryki walidacyjne i analiza klas

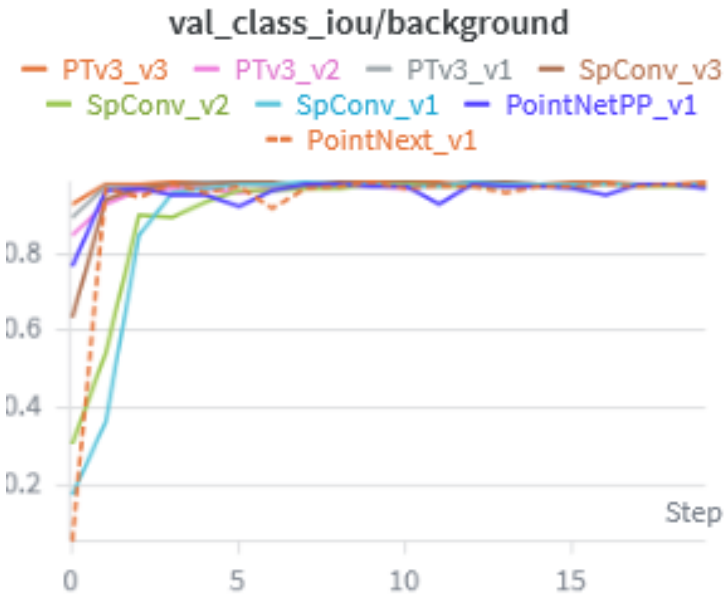


(a) mIoU (Mean IoU)



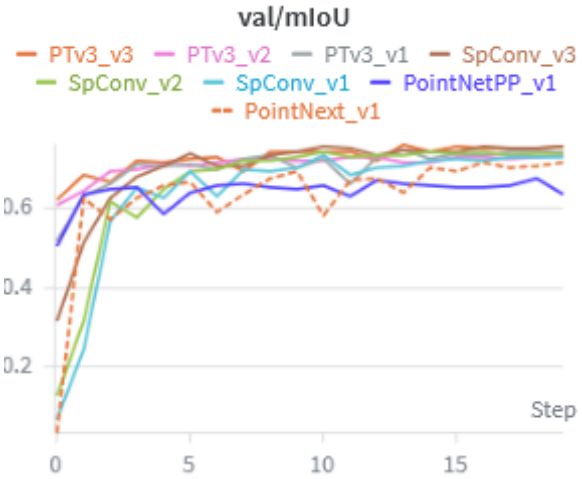
(b) mF1 (Macro F1-score)

Rysunek 3: Zbiorcze metryki na zbiorze walidacyjnym.

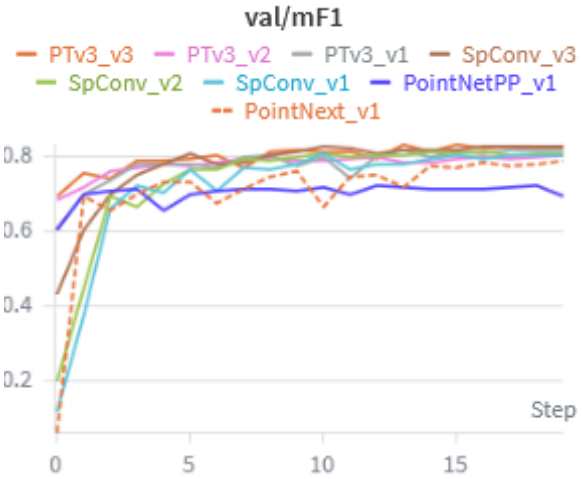


Rysunek 4: Analiza parametru straty (Validation Loss) dla wszystkich testowanych architektur.

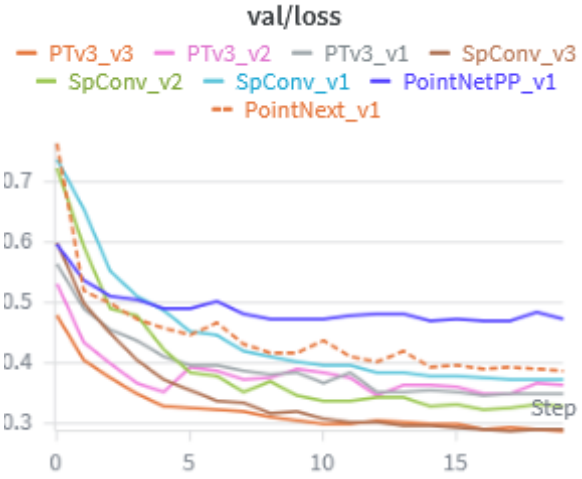
4. Szczegółowa analiza IoU per klasa



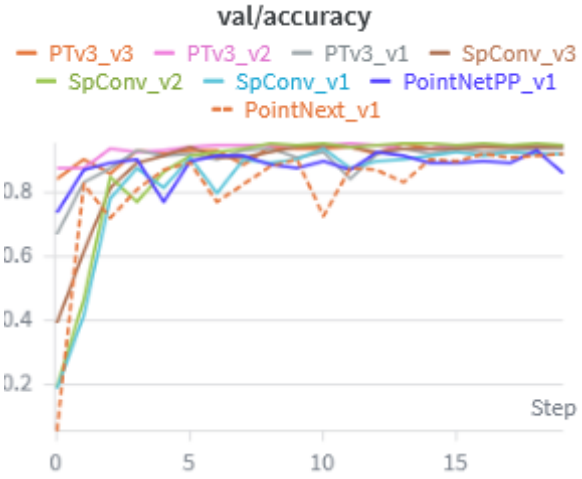
(a) IoU - Klasa: Trunk (Pień)



(b) IoU - Klasa: Tree Crown (Korona)



(c) IoU - Klasa: Background (Tło)



(d) Zestawienie wizualne predykcji

Rysunek 5: Szczegółowe porównanie wydajności modeli w rozbiciu na poszczególne klasy semantyczne.



Rysunek 6: Porównanie wizualne segmentacji semantycznej dla wybranych próbek (Step 19). Kolorystyka: Szary - Tło, Brązowy - Pień, Zielony - Korona.